Algebraische Zahlentheorie Herbstsemester 2023
Serie 03

Alle Ringe sind kommutativ und besitzen eine Einheit.

Aufgabe 1 (2 + 2 + 2 + 2 + 1 Punkte)**.** Sei R ein Ring und I, J Ideale von R.

(i) Zeigen Sie, dass $I \cap J$ ein Ideal von R ist.
(ii) Zeigen Sie, dass $I + J = \{a + b : a \in I \text{ und } b \in J\}$ ein Ideal von R ist.
(iii) Zeigen Sie, dass $IJ = \{a_1b_1 + \cdots + a_nb_n : n \geq 0, a_1, \ldots, a_n \in I, b_1, \ldots, b_n \in J\}$ ein Ideal von R ist.
(iv) Zeigen Sie, dass $IJ \subseteq I \cap J$ und $I \cup J \subseteq I + J$.
(v) Zeigen Sie, dass $IJ \subseteq I \cap J$ im Allgemeinen keine Gleichheit ist. (Hinweis $R = \mathbb{Z}$, $I = 2\mathbb{Z}, J = 4\mathbb{Z}$.)

Aufgabe 2 (2 Punkte)**.** Sei R ein Ring und I, J, K Ideale von R. Zeigen Sie, dass $I(J + K) = (IJ) + (IK)$.

Aufgabe 3 (3 Punkte)**.** Sei $d > 1$ eine ganze Zahl. Wir betrachten den Ring $\mathbb{Z}[\sqrt{-d}] = \mathbb{Z} + \sqrt{-d}\mathbb{Z}$ (diese Gleichung müssen sie nicht zeigen). Zeigen Sie, dass ± 1 die einzigen Einheiten von $\mathbb{Z}[\sqrt{-d}]$ sind. (Hinweis: für $x \in \mathbb{Z} + \sqrt{-d}\mathbb{Z}$ ist $|x|^2 \in \mathbb{Z}$.)

Aufgabe 4 (3 Punkte)**.** Seien K und L Zahlkörper und $\varphi\colon K \to L$ ein Ringhomomorphismus. Zeigen Sie, dass $\varphi(\mathbb{Z}_K) \subseteq \mathbb{Z}_L$.

Freiwillige Aufgaben.

(i) Seien I, J Ideale eines Rings R. Ist $I \cup J$ ein Ideal von R?
(ii) Seien I, J Ideale eines Rings R mit $IJ = R$. Zeigen Sie $I = J = R$.

Abgabe bis zum **Montag, 11. Oktober 2023 um 15.00 Uhr** im Postfach "Algebraische Zahlentheorie" Eingang DMI oder über ADAM